

# 陕西科技大学 试题纸 A

课程 概率论与数理统计 C

学期 2019—2020—2

班级 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## 一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

$\frac{1}{12} \cdot P(B) = \frac{1}{4} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{3}$

1. 已知  $P(A) = 1/4$ ,  $P(B|A) = 1/3$ ,  $P(A|B) = 1/2$ , 则  $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$ ;

$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3} \Rightarrow P(AB) = \frac{1}{12}$

2. 设随机变量  $X \sim P(5)$ ,  $Y \sim E(\frac{1}{5})$ , 且相互独立, 则  $D(X+Y) = 30$ ;

$DX = 5$

$DY = 25$

$DX + DY$

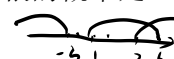
3. 若随机变量  $X$  服从区间  $[1, 6]$  上的均匀分布, 则方程  $x^2 + Xx + 1 = 0$  有实根的概率是

$0.8$ ;  $\frac{6-2}{6-1} = \frac{4}{5}$

$b^2 - 4ac \geq 0$

$X^2 - 4 \geq 0$

$X^2 \geq 4$



4. 设随机变量  $X$  和  $Y$  的数学期望分别为  $-2$  和  $2$ , 方差分别为  $1$  和  $4$ , 且  $X$  与  $Y$  相互独立,

则根据切比雪夫不等式有  $P\{|X+Y| \geq 6\} \leq \frac{5}{36}$ ;  $P\{|X+Y - E(X+Y)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X+Y)}{\varepsilon^2} = \frac{5}{36}$

5. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为简单随机样本,  $\bar{X}$  为样本均值,  $S^2$  为样

本方差, 则  $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ .

## 二、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设  $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$ , 则事件  $A, B$  ( D )

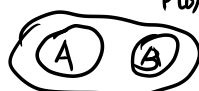
$P(A|B) = 1 - P(\bar{A}|\bar{B}) = P(A|\bar{B}) \Rightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A)P(\bar{B})}{1-P(B)} \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

(A) 互不相容

$\frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = 1$

(B) 互相对立

(C) 不独立



(D) 相互独立

2. 设  $F_1(x)$  与  $F_2(x)$  分别是两个随机变量的分布函数, 为使

$F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$  是某一随机变量的分布函数,  $a, b$  应取 ( C )

(A)  $a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{3}$

(B)  $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$

$x \rightarrow +\infty: 1 = a - b$

$x \rightarrow -\infty: 0 =$

(C)  $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$

(D)  $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$

3. 设相互独立的随机变量  $X$  和  $Y$  分别服从正态分布  $N(0,1)$  和  $N(1,1)$ , 则 ( B )

(A)  $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$   $\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \sim (0,1)$  (B)  $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$   $\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \sim (0,1)$  ✓

(C)  $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$  (D)  $P\{X-Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

4. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  为独立同分布的随机变量列, 且均服从参数为  $\lambda (\lambda > 1)$  的泊松分布, 记  $\Phi(x)$  为标准正态分布函数, 则 ( B )

(A)  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$  (B)  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{\lambda n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

(C)  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$  (D)  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

5. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\mu$  未知,  $\sigma^2$  已知,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的样本, 则

下列不是统计量的 ( A )

(A)  $\bar{X} - \mu$  (B)  $\max_{1 \leq k \leq n} X_k$  (C)  $X_1$  (D)  $\sum_{i=1}^3 \frac{X_i}{\sigma^2}$

三、(10 分) 设一仓库中有 20 箱同一规格的产品, 其中 6 箱由甲厂生产, 4 箱由乙厂生产, 10 箱由丙厂生产, 三厂产品的合格率分别为 80%, 85% 和 90%. 现从这 20 箱中任取一箱, 再从这箱中任取一件产品, 求:

- (1) 取得的产品为次品的概率;
- (2) 若已知取得的产品为次品, 则该产品由乙厂生产的概率。

四、(12 分) 设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} A \cos x, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & |x| \geq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$

求: (1) 常数  $A$ ;

(2) 概率  $P(0 < X < \frac{\pi}{4})$ ;

(3)  $Y = 2X$  的概率密度  $f_Y(y)$ .

五、(16 分) 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的联合分布律如下表:

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| 0                | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 1                | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

- 求: (1)  $X$  与  $Y$  的边缘分布律;  
 (2)  $Z = X + Y$  的分布律;  
 (3)  $Z = XY$  的分布律;  
 (4)  $EX, EY, E(XY), Cov(X, Y)$ .

六、(20 分) 设二维随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+y)}, & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

- 求: (1) 常数  $A$ ;  
 (2) 求概率  $P(X + Y < 1)$ ;  
 (3) 求边缘分布  $f_X(x), f_Y(y)$ ;  
 (4)  $X, Y$  是否独立, 并说明理由.

七、(12 分) 设总体  $X$  的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中  $\theta > -1$  为未知参数,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为总体  $X$  的简单随机样本,

- 求: (1) 参数  $\theta$  的矩估计;  
 (2) 参数  $\theta$  的极大似然估计.

三、(10 分) 设一仓库中有 20 箱同一规格的产品, 其中 6 箱由甲厂生产, 4 箱由乙厂生产, 10 箱由丙厂生产, 三厂产品的合格率分别为 80%, 85% 和 90%. 现从这 20 箱中任取一箱, 再从这箱中任取一件产品, 求:

- (1) 取得的产品为次品的概率;  
 (2) 若已知取得的产品为次品, 则该产品由乙厂生产的概率.

(1) 设取得的产品为次品的事件为  $A$ , 该产品由甲、乙、丙生产的事件为  $B_1, B_2, B_3$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB_1) + P(AB_2) + P(AB_3) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2) + P(B_3) \cdot P(A|B_3) \\ &= \frac{6}{20} \cdot 0.2 + \frac{4}{20} \cdot 0.15 + \frac{10}{20} \cdot 0.1 \\ &= 0.06 + 0.03 + 0.05 \\ &= 0.14 \end{aligned}$$

$$(2) P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{0.03}{0.14} = \frac{3}{14}$$

四、(12分) 设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} A \cos x, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & |x| \geq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$

求: (1) 常数  $A$ ;

(2) 概率  $P(0 < X < \frac{\pi}{4})$ ;

(3)  $Y = 2X$  的概率密度  $f_Y(y)$ .

(1)  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} A \cos x dx = A \sin x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = A(1+1) = 2A = 1$

解得  $A = \frac{1}{2}$

(2)  $P(0 < X < \frac{\pi}{4}) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \cos x dx = \frac{1}{2} \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$

(3)  $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X \leq y) = P(X \leq \frac{y}{2}) = F_X(\frac{y}{2})$

$f_Y(y) = f_X(\frac{y}{2}) \cdot \frac{1}{2} = \begin{cases} \frac{1}{4} \cos \frac{y}{2}, & |y| < \pi \\ 0, & |y| \geq \pi \end{cases}$

五、(16分) 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的联合分布律如下表:

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| 0                | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 1                | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

求: (1)  $X$  与  $Y$  的边缘分布律;

(2)  $Z = X + Y$  的分布律;

(3)  $Z = XY$  的分布律;

(4)  $EX, EY, E(XY), Cov(X, Y)$ .

(1)  $X$  的边缘分布律:  $\begin{array}{c|cc} X & 0 & 1 \\ \hline P & 0.6 & 0.4 \end{array}$

(2)  $Z$  可能的取值为: -1, 0, 1

$\begin{array}{c|ccc} Z & -1 & 0 & 1 \\ \hline P & 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{array}$

$Y$  的边缘分布律:  $\begin{array}{c|ccc} Y & -1 & 0 & 1 \\ \hline P & 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{array}$

(4)  $EX = 0.4$

$EY = 0.1$

$E(XY) = 0$

$Cov(X, Y) = E(XY) - EXEY = 0 - 0.04 = -0.04$

(2)  $Z$  可能的取值为: -1, 0, 1, 2

$\begin{array}{c|cccc} Z & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & 0.2 & 0.2 & 0.5 & 0.1 \end{array}$

六、(20分) 设二维随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+y)}, & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求: (1) 常数  $A$ ;

(2) 求概率  $P(X + Y < 1)$ ;

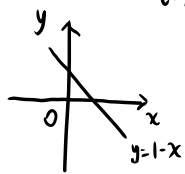
(3) 求边缘分布  $f_X(x), f_Y(y)$ ;

(4)  $X, Y$  是否独立, 并说明理由.

$$(1) \iint_0^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{\infty} dx \int_0^{\infty} A e^{-(x+y)} dy = -A \int_0^{\infty} (e^{-(x+y)} \Big|_0^{\infty}) dx = -A \int_0^{\infty} (0 - e^{-x}) dx \\ = A \int_0^{\infty} e^{-x} dx = -A e^{-x} \Big|_0^{\infty} = -A(0 - 1) = A = 1$$

所以  $A=1$

$$(2) P(X+Y < 1) = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} e^{-(x+y)} dy = - \int_0^1 (e^{-(x+y)} \Big|_0^{1-x}) dx = - \int_0^1 (e^{-(x+1-x)} - e^{-x}) dx \\ = - \int_0^1 (e^{-1} - e^{-x}) dx = -(e^{-1} + e^{-x} \Big|_0^1) = -(e^{-1} + e^{-1} - 1) = 1 - 2e^{-1}$$



$$(3) f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{\infty} e^{-(x+y)} dy = -(e^{-(x+y)} \Big|_0^{\infty}) = -(0 - e^{-x}) = e^{-x}, & 0 < x < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(4) 因为  $f_x(x) \cdot f_y(y) = f(x, y)$

所以  $x, y$  独立

七、(12分) 设总体  $X$  的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中  $\theta > -1$  为未知参数,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为总体  $X$  的简单随机样本,

求: (1) 参数  $\theta$  的矩估计;

(2) 参数  $\theta$  的极大似然估计.

$$(1) E X = \bar{x}$$

$$\text{即 } \int_{-\infty}^{\infty} x(\theta+1)x^\theta dx = \int_0^1 x(\theta+1)x^\theta dx = \frac{\theta+1}{\theta+2} x^{\theta+2} \Big|_0^1 = \frac{\theta+1}{\theta+2} = \bar{x}$$

$$\text{解得 } \hat{\theta} = \frac{1-2\bar{x}}{\bar{x}-1}$$